Matemática: Lista de Exercícios

prof. Eduardo

Pré-Universitário Oficina do Saber / UFF

23 de outubro de 2026



Questão 1 (UFRGS-2010): Em fevereiro, o governo da Cidade do México, metrópole com uma das maiores frotas de automóveis do mundo, passou a oferecer à população bicicletas como opção de transporte. Por uma anuidade de 24 dólares, os usuários têm direito a 30 minutos de uso livre por dia. O ciclista pode retirar em uma estação e devolver em qualquer outra e, se quiser estender a pedalada, paga 3 dólares por hora extra. A expressão que relaciona o valor f pago pela utilização da bicicleta por um ano, quando se utilizam x horas extras nesse período é

a.) $f(x) = 3x$
b.) $f(x) = 24$
c.) $f(x) = 27$
d.) $f(x) = 3x + 24$
e.) $f(x) = 24x + 3$

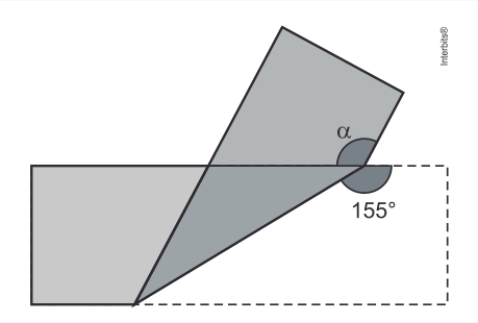
Questão 2 (IFAL-2017): Em uma partida de futebol, a trajetória vertical de uma bola lançada por um jogador segue a função $h(t) = 8t - 2t^2$, onde h representa a altura da bola em metros em relação ao solo e t é o tempo decorrido em segundos após o chute. Pede-se para determinar a altura máxima atingida pela bola.

a. 2 m.
b. 4 m.
c. 6 m.
d. 8 m.
e. 10 m.

Questão 3 (UFPE-2015): A prova final de Geografia de uma escola é composta de 10 itens com alternativas do tipo "verdadeiro ou falso". De quantas maneiras diferentes um estudante poderá responder esta prova, de forma que ele só assinale apenas uma alternativa em cada questão?

a) 20
b) 64
c) 256
d) 512
e) 1024

Questão 4 (CEFET/RJ-2017): Uma fita de papel retangular é dobrada conforme a figura a seguir.



O valor do ângulo α marcado na figura é:

a. 155° **b.** 150° **c.** 140° **d.** 130°

Questão 5 (FATEC-1999): (Uece 2015) No colégio municipal, em uma turma com 40 alunos, 14 gostam de Matemática, 16 gostam de Física, 12 gostam de Química, 7 gostam de Matemática e Física, 8 gostam de Física e Química, 5 gostam de Matemática e Química e 4 gostam das três matérias. Nessa turma, o número de alunos que não gostam de nenhuma das três disciplinas é

a. 6 **b.** 9 **c.** 12 **d.** 14